CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Reconnaître des propriétés d'une fonction

Énoncé

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \to \mathbb{R}$. Exprimer en français :

(a) $\exists C \in \mathbb{R},\ \forall x \in I,\ f(x) = C$;

(b) $\forall x \in I,\ f(x) = 0 \Rightarrow x = 0$;

(c) $\forall y \in \mathbb{R},\ \exists x \in I,\ f(x) = y$;

(d) $\forall x, y \in I,\ x \leqslant y \Rightarrow f(x) \leqslant f(y)$;

(e) $\forall x, y \in I,\ f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Une fonction f définie sur un intervalle I.

Ce qu'on te demande. Reconnaître des propriétés classiques.

Corrigé

1. (a) et (b)

(a) Il existe une valeur C que f prend en **tout** point : f **est constante**.

(b) Le seul réel où f peut s'annuler est 0 : f **ne peut s'annuler qu'en** 0 (elle n'est pas obligée de s'y annuler, et si $0 \notin I$, cela veut dire que f ne s'annule pas).

2. (c) Surjectivité

Tout réel y est l'image d'au moins un $x \in I$: f **prend toutes les valeurs réelles**, c'est-à-dire f **est surjective** de I sur $\mathbb{R}$.

3. (d) et (e)

(d) Si $x \leqslant y$, alors $f(x) \leqslant f(y)$: f conserve l'ordre, f **est croissante**.

(e) Si deux points ont la même image, ce sont les mêmes points : f **ne prend jamais deux fois la même valeur**, c'est-à-dire f **est injective**. Par contraposée, c'est la même chose que : $x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$.

Le piège

Confondre (c) « tout y est atteint » (surjectivité) et (e) « aucune valeur n'est atteinte deux fois » (injectivité).

La méthode

Les définitions de constante, croissante, injective, surjective sont des phrases quantifiées à connaître par cœur dans les deux sens.

Rappels de cours utilisés

- **Contraposée.**

$$(A \Rightarrow B) \iff (\text{non}B \Rightarrow \text{non}A).$$

Pour montrer $A \Rightarrow B$, on peut supposer B fausse et montrer que A est fausse.